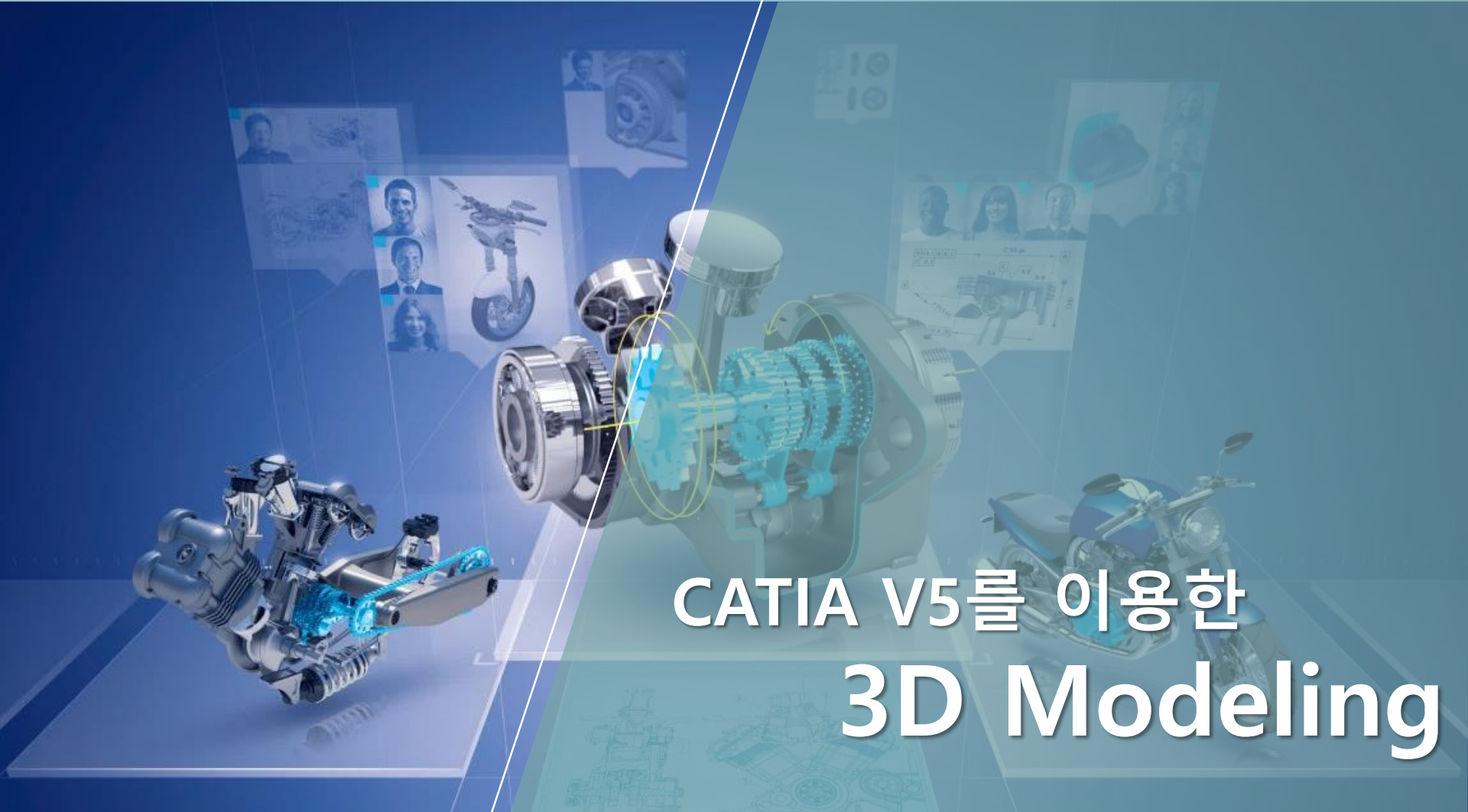




CATIA V5를 이용한 3D Modeling

김대업 (205호)

[dekim @ynu.ac.kr](mailto:dekim@ynu.ac.kr) / 010 2083 8713

자동차기계공학과



■ Assembly Design

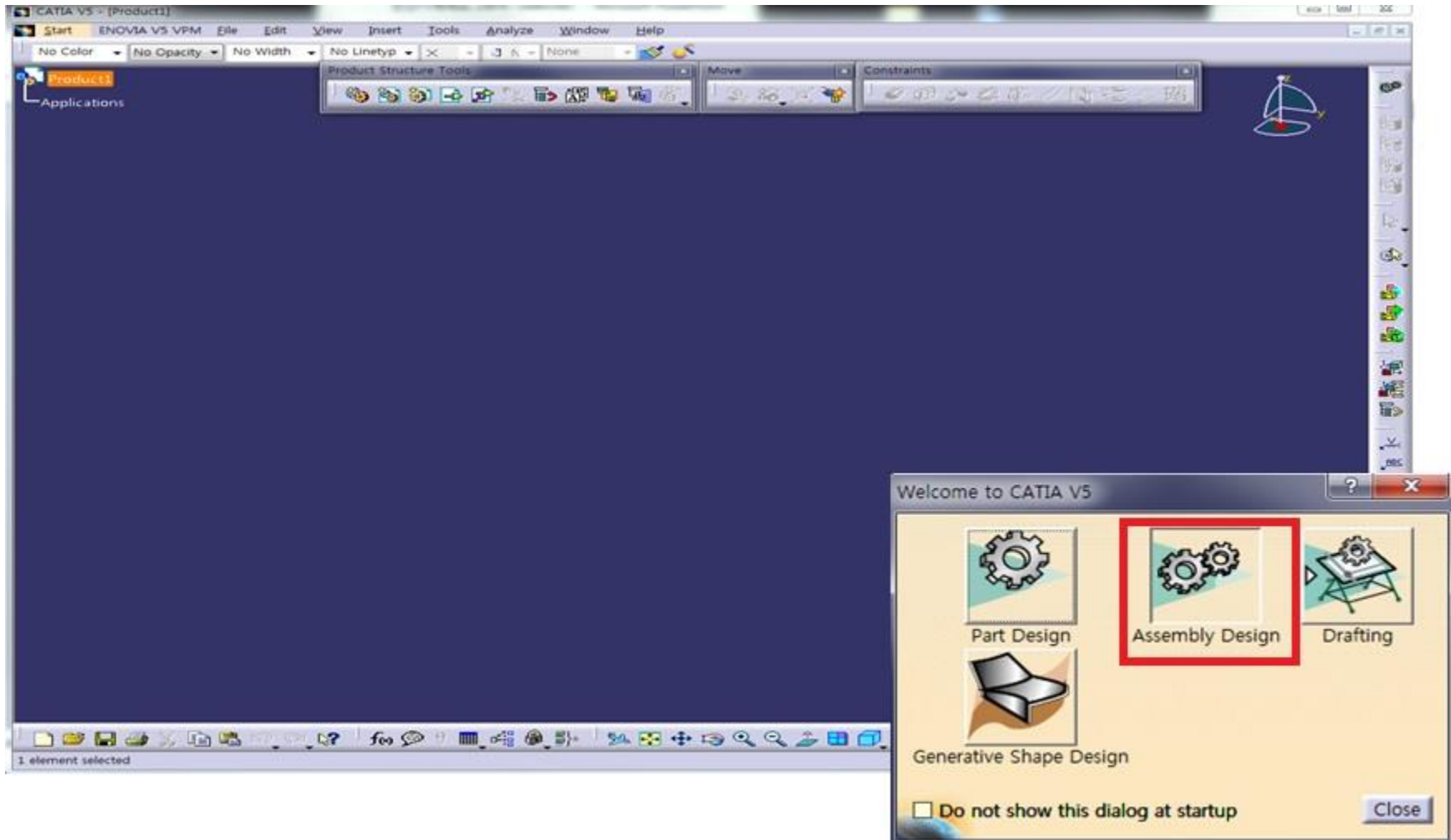
1. Assembly Design Workbench 소개 및 이해하기(저장방법)
2. Move Tools Tool Bar 이해 및 활용하기
3. Constraints Tools Tool Bar 이해 및 활용하기
4. 예제 실습

■ Assembly 소개 및 이해하기

- ▶ 제품(product)은 여러 개의 부품(part), 하부 조립품(sub-assembly)으로 구성된다.
- ▶ Assembly workbench는 Part Design에서 만든 각각의 부품(part)들을 하나의 제품(product)으로 구성하는 모듈이다.
- ▶ CATIA V5에서는 각 Part 및 Product를 Assembly에 적용시키기 위한 Product Structure Tools가 있고, Constraints, Move, Space Analysis Tools, Measure Tools, Assembly Features Tools, Part Catalog 등의 기능을 통해 효율적으로 assembly를 구축할 수 있다.

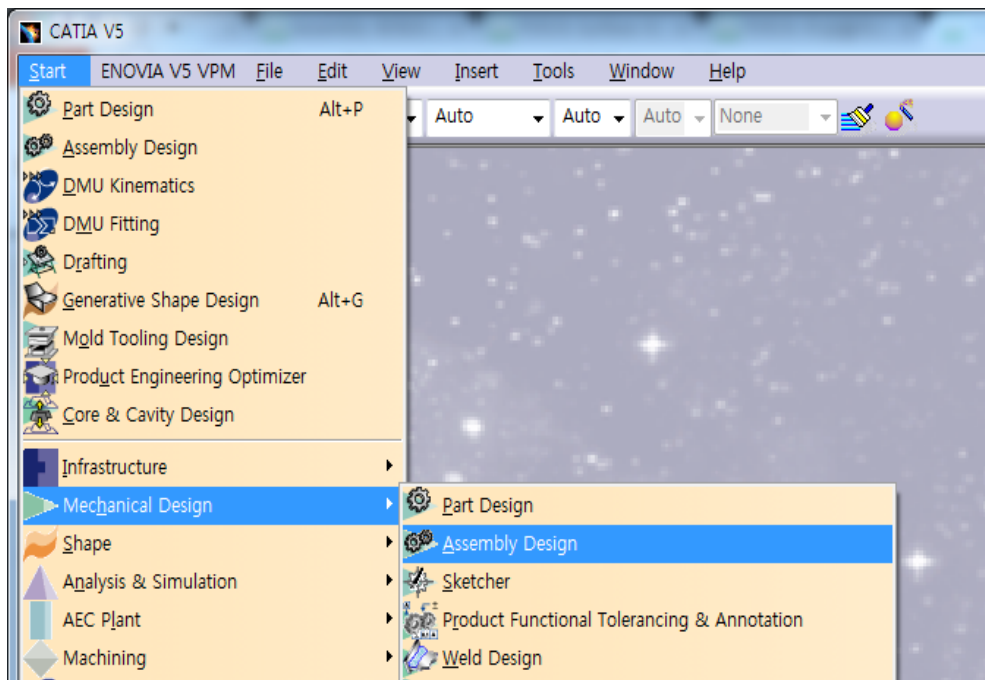
[\(Assembly 동영상 Play\)](#)

■ Assembly Workbench 시작하기



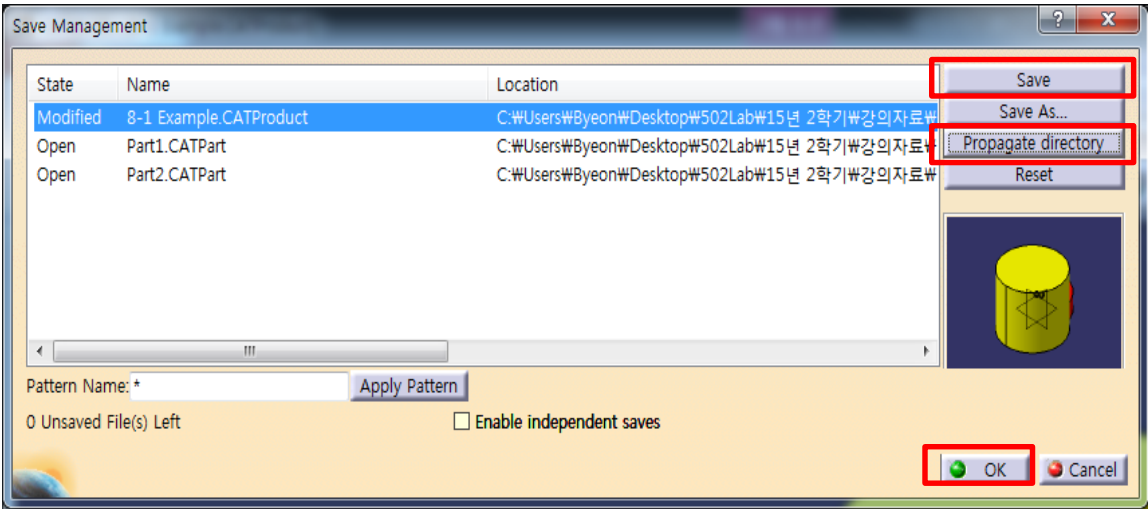
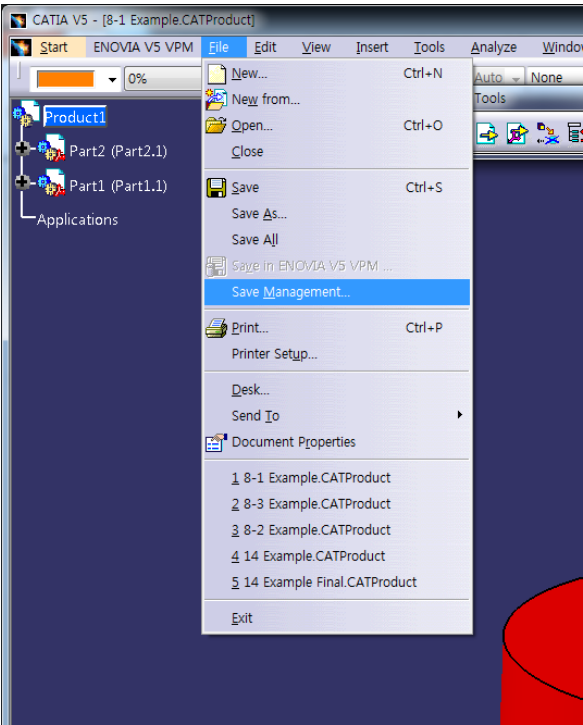
■ Assembly Workbench 시작하기

- ▶ Pull-Down menu에서 Start → Mechanical Design → Assembly Design 선택



■ Assembly 파일 저장방법

▶ Pull-Down menu에서 File → Save Management → Save → Propagate Directory → OK



CATIA 파일 확장자

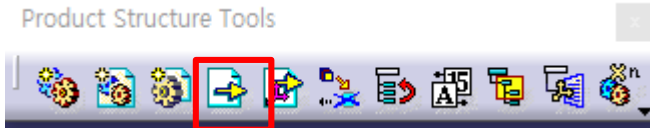
- CATPart : Part 파일
- CATProduct : Assembly 파일

1. Assembly Design Workbench 소개 및 이해하기

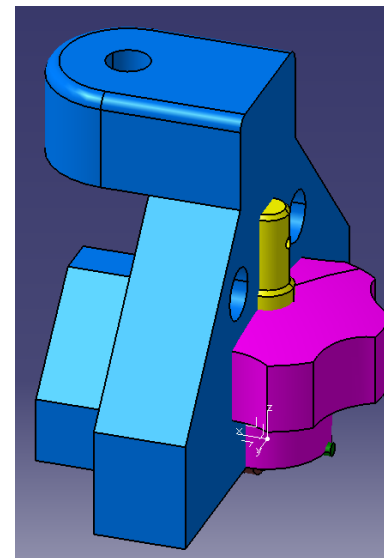
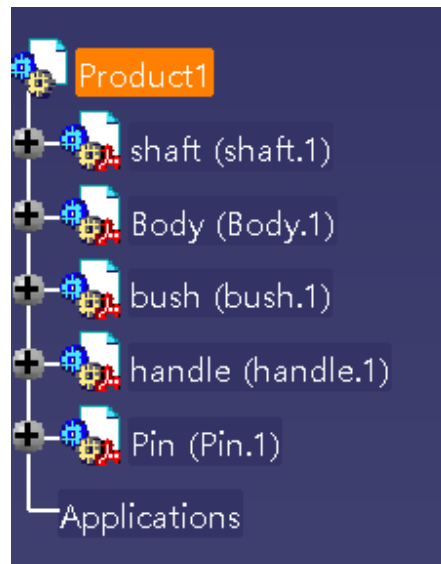
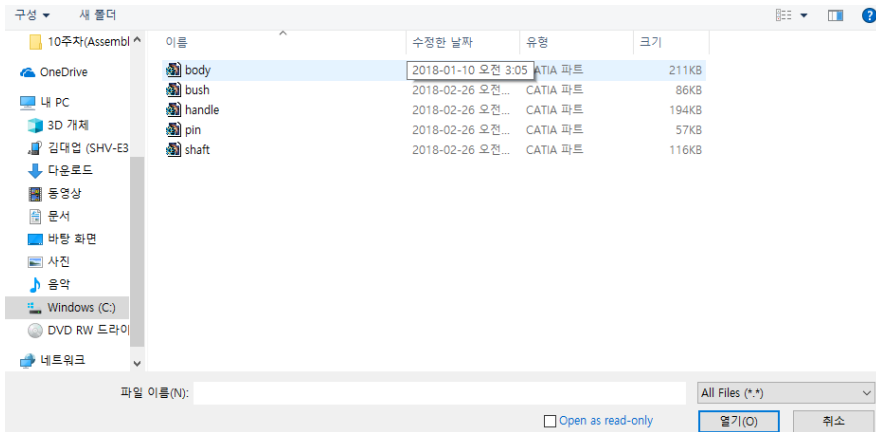
■ CATIA assembly 구조 이해

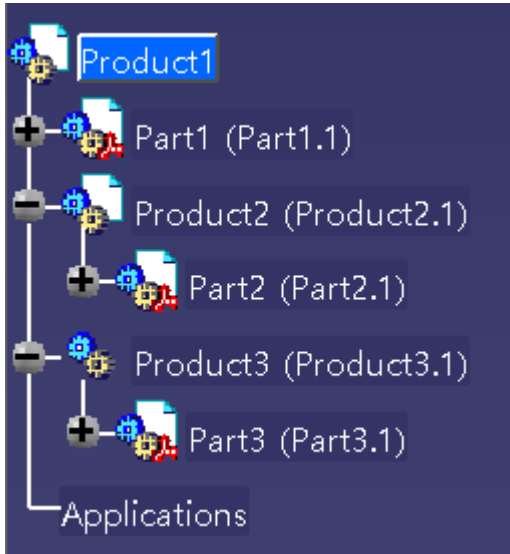
- 개별 부품은 'Part', 조립품(assembly) 및 하부 조립품(sub-assembly)는 'Product'이다.
- 'Product Structure Tools Bar'를 이용하여 새로운 부품, 하부 조립품의 추가, 제거, 교체 등 조립품 구성요소들간의 Tree 구성에 필요한 여러 가지 기능을 제공한다.





Existing components 클릭
Spec. Tree의 Product1 선택해야 함



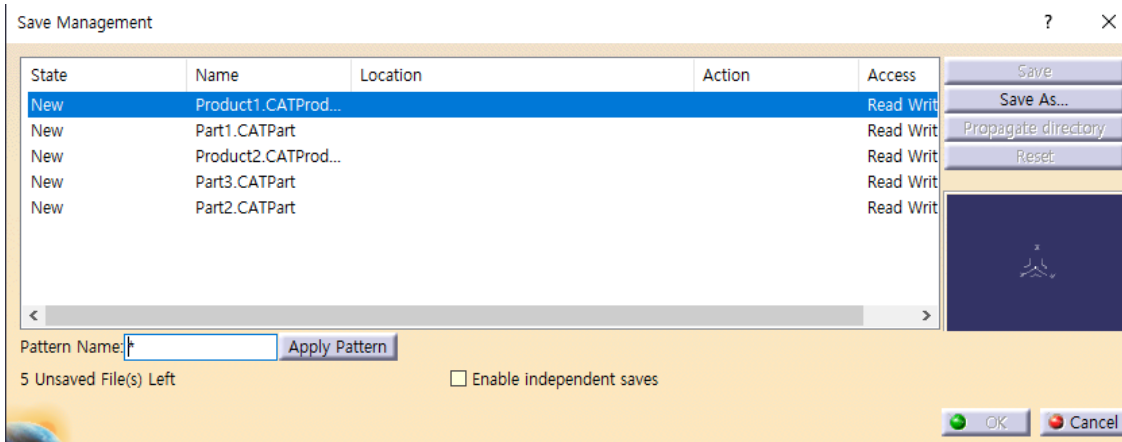


Component

Product

Part

새로운 Component, Product, Part를 만들 때 사용

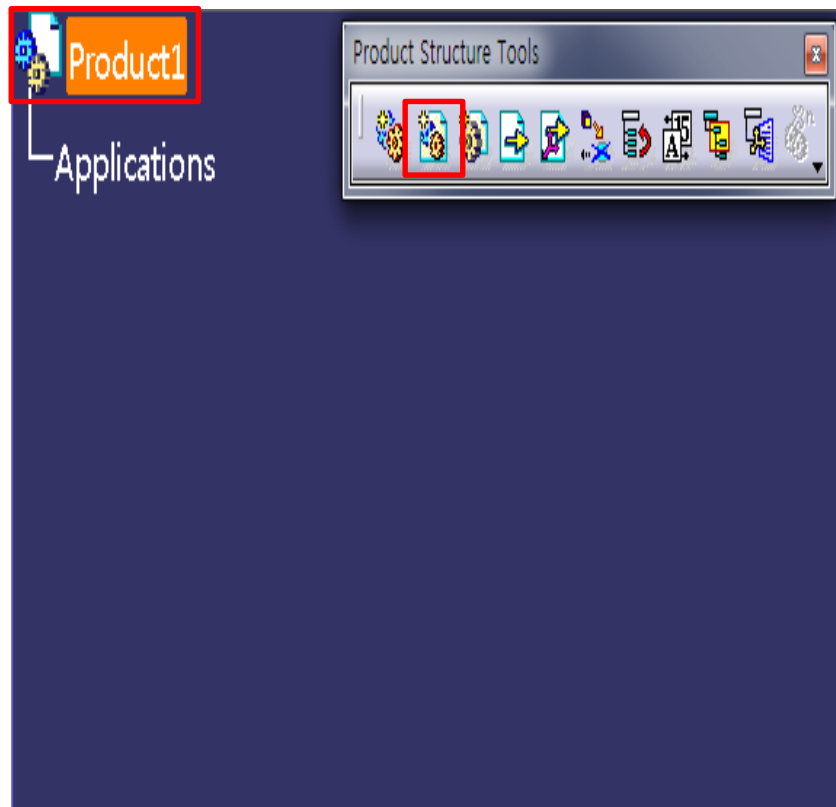


Component 인 Product3 는 저장 안됨

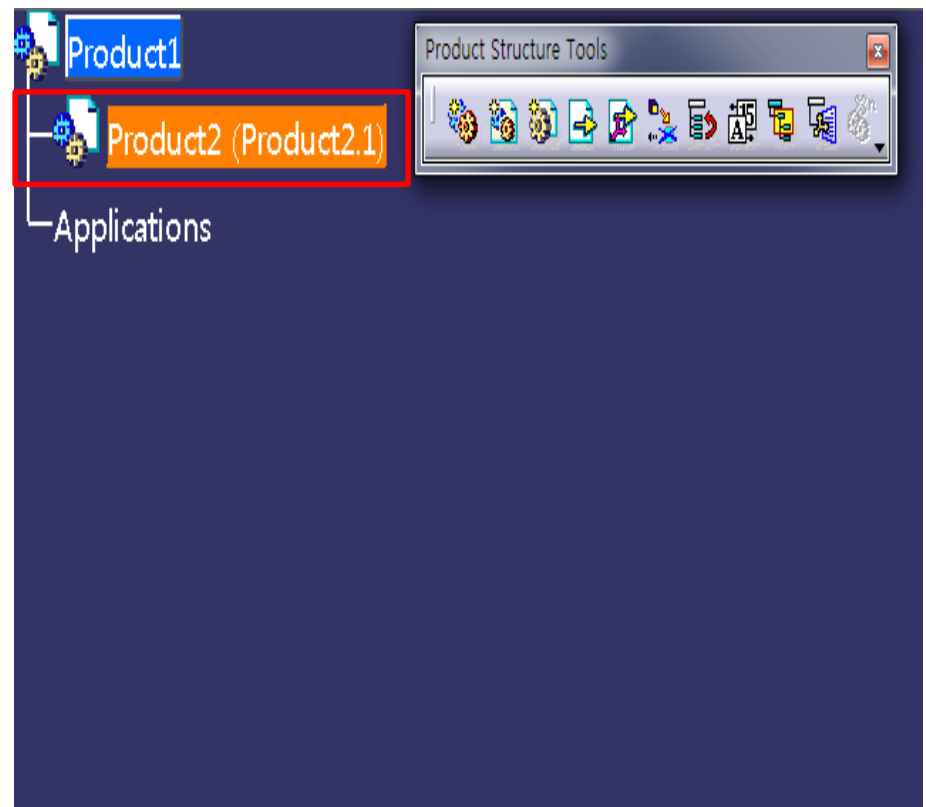
■ Product Structure Tools Tool Bar 활용하기

: Product, Part 하위 Level 생성하기

- 1  Product1를 클릭 후 Tree에 최상위 Level 클릭



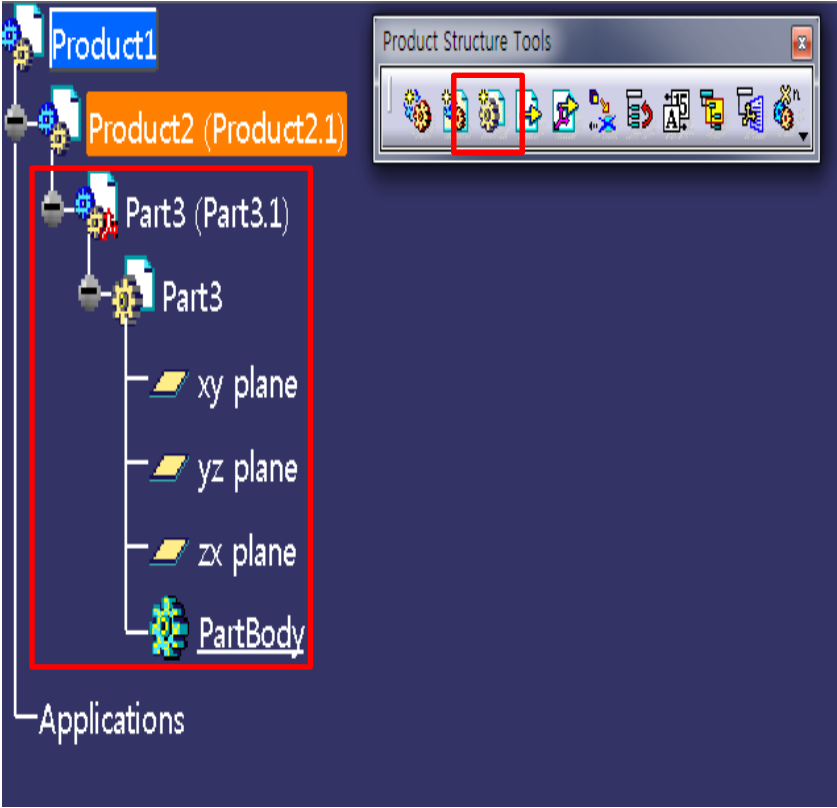
- 2  Product2의 하위 Level 생성



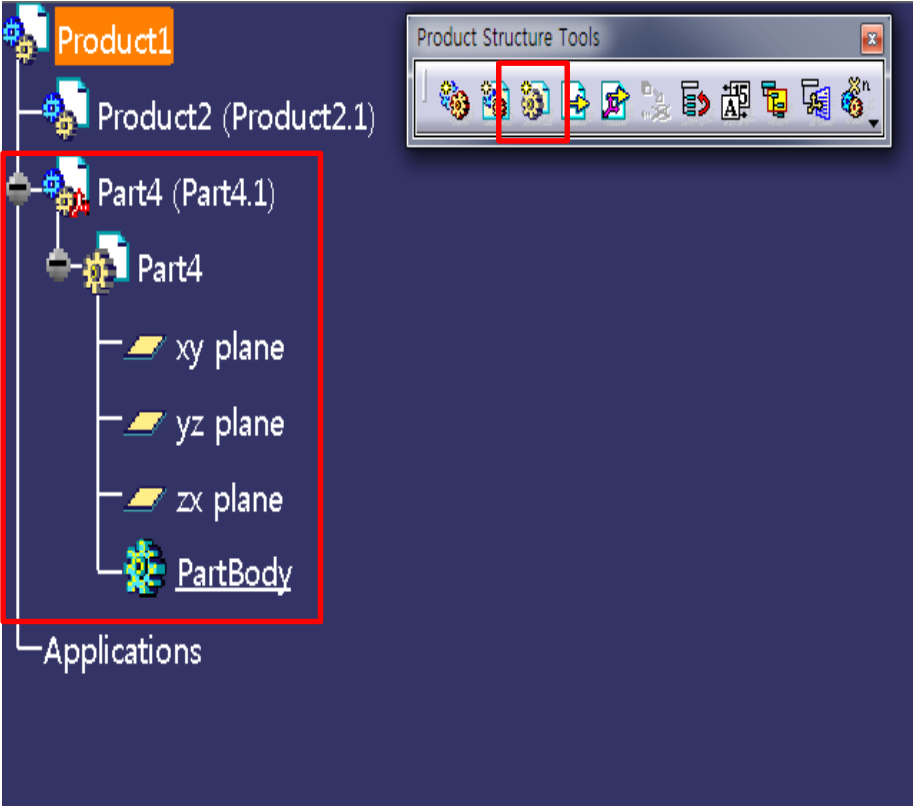
■ Product Structure Tools Tool Bar 활용하기

: Product, Part 하위 Level 생성하기

- 3  Prt를 클릭 후 Tree에서 생성 하고자 하는 Level을 클릭(ver. Product2)



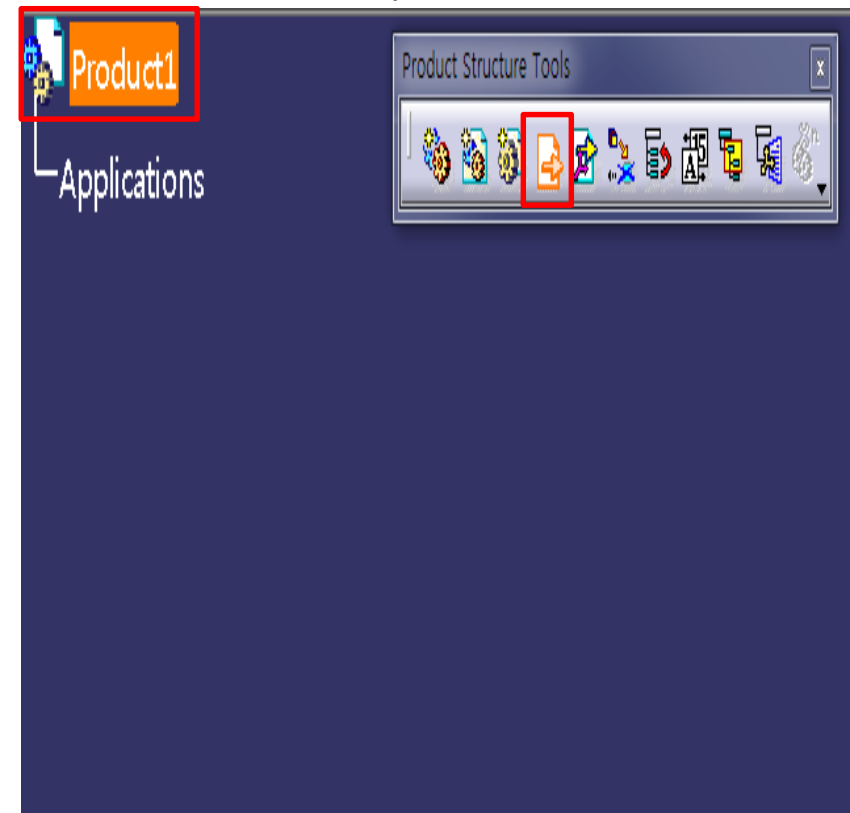
- 4  Prt를 클릭 후 Tree에서 생성 하고자 하는 Level을 클릭(ver. Product1)



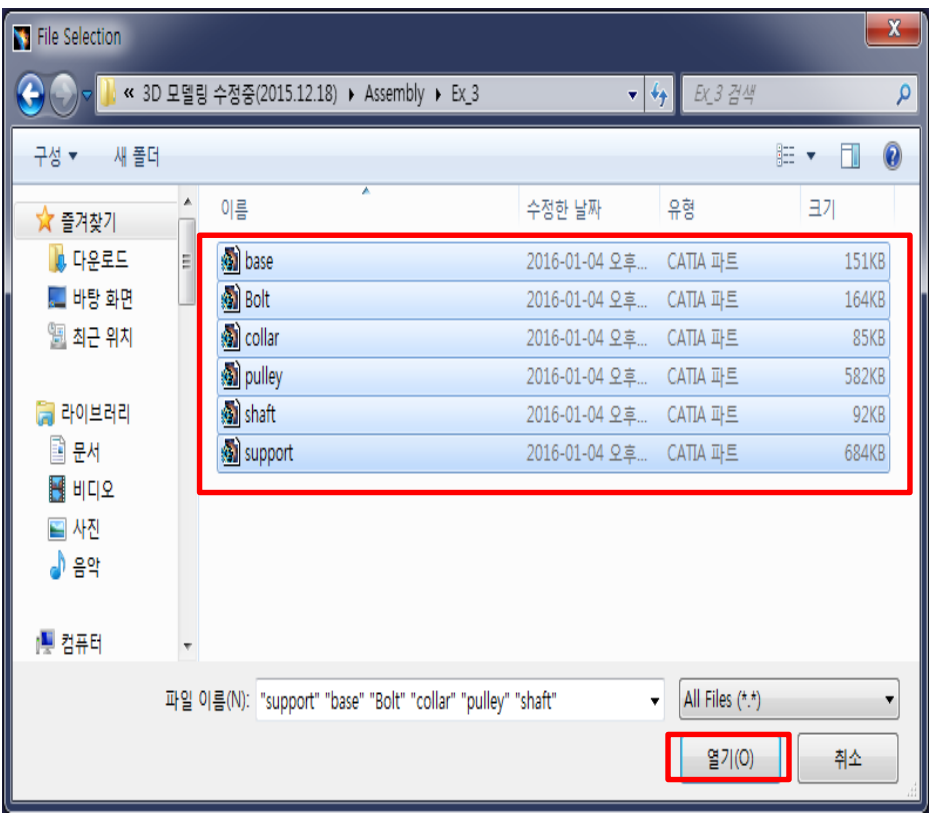
■ Product Structure Tools Tool Bar 활용하기

: Existing Component (Product 불러오기)를 활용하여 생성해 둔 파일 불러오기

1 Existing Component 클릭 후
Product1 클릭



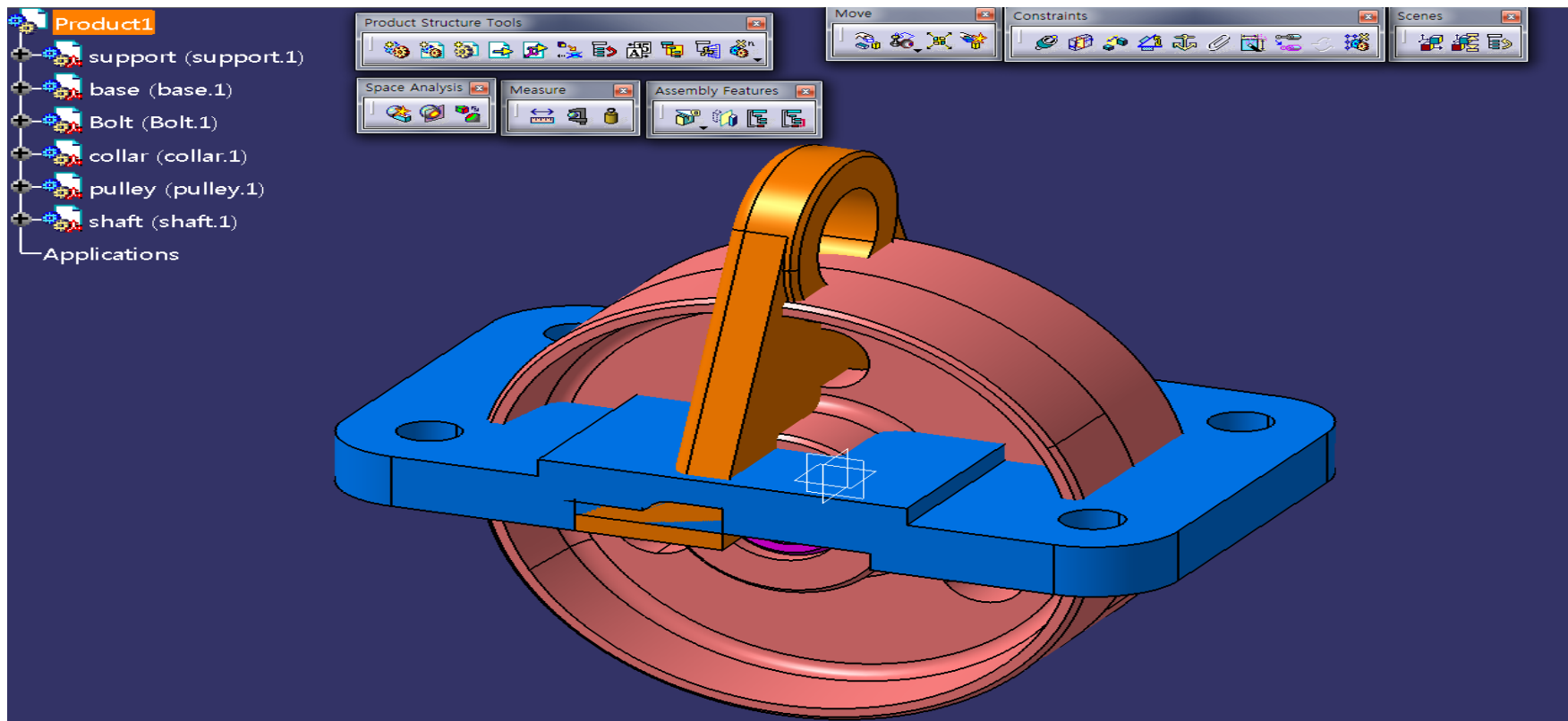
2 원하는 파일을 찾아서 Open



■ Product Structure Tools Tool Bar 활용하기

: Existing Component를 활용하여 생성해 둔 파일 불러오기

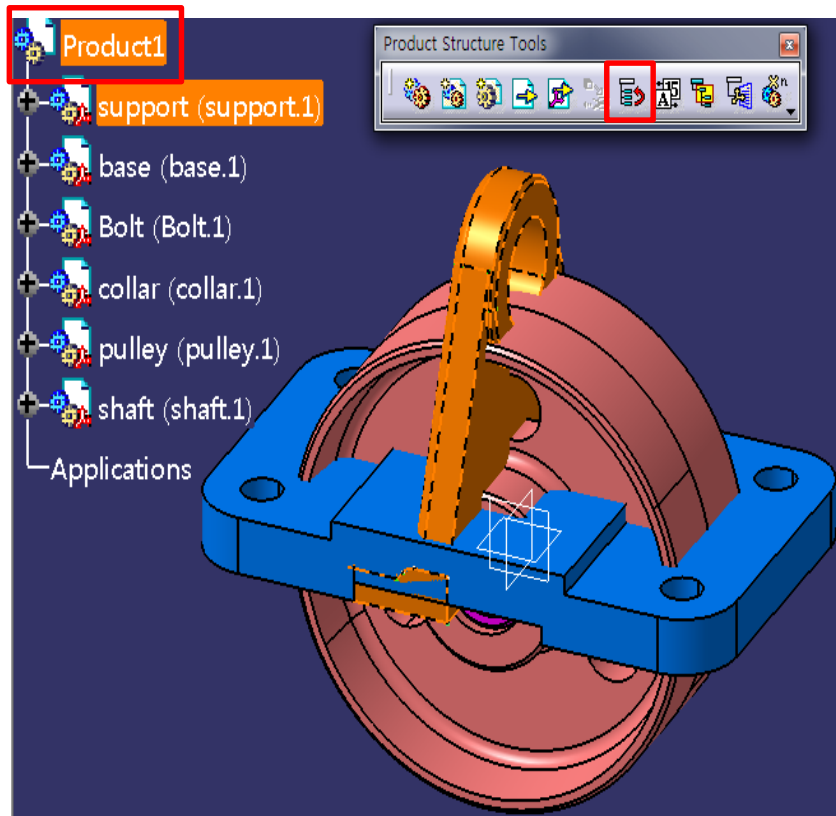
3 Existing Component를 활용하여 생성해 둔 파일을 불러온 모습



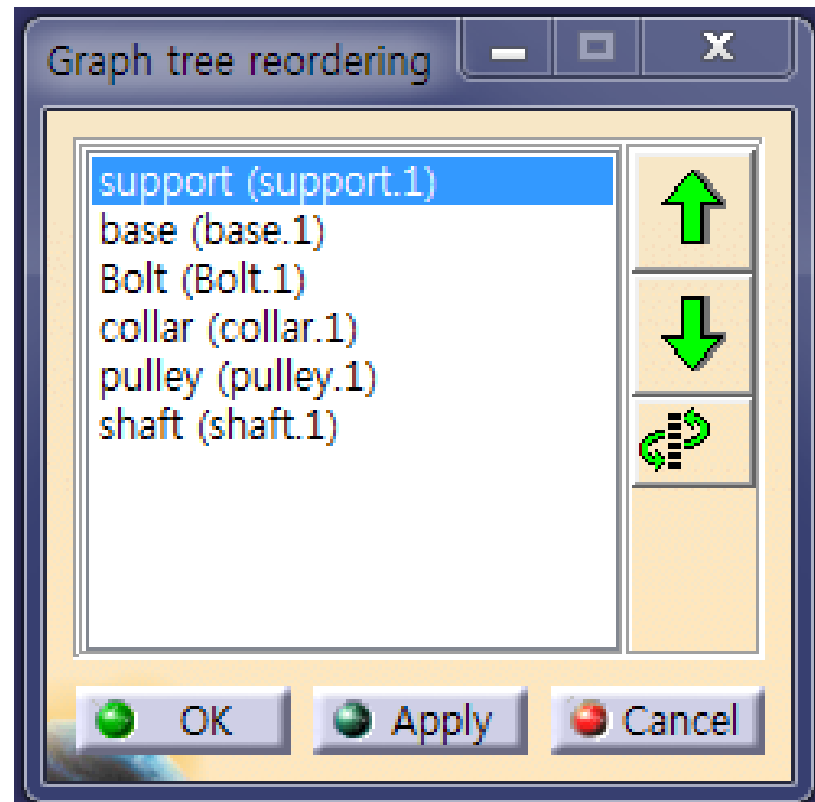
■ Product Structure Tools Tool Bar 활용하기

: Graph Tree Reordering을 활용하여 Tree 위치 바꿔 정렬하기

1  Graph Tree Reordering 클릭



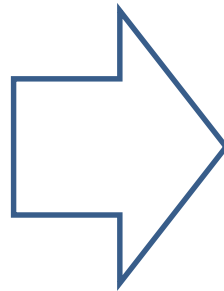
2  화살표 방향을 클릭하여 정렬 순서를 변경한다.



■ Product Structure Tools Tool Bar 활용하기

: Graph Tree Reordering을 활용하여 Tree 위치 바꿔 정렬하기

3 Graph Tree Reordering을 활용하여 재 정렬한 모습



- ✓ 복잡한 설계와 대형 어셈블리를 작업할 경우, Tree 정렬방식을 조립품에서 부품으로(Top-Down방식) 정렬함으로써 수정 등의 관리가 편리하고 작업 효율이 향상된다.

1. Assembly Design Workbench 소개 및 이해하기

■ Assembly Workbench Tool bar

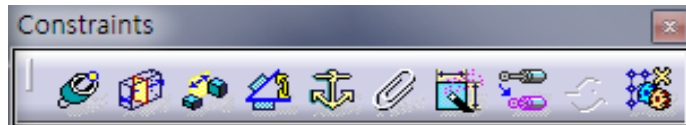
■ Move

: Part를 이동시켜 보거나, 퍼트려주는 툴 바.



■ Constraints

: 공간상의 부품에 대한 직선 이동과 회전 운동의 자유도를 구속하는 명령어이다.



2. Move Tools Tool Bar 이해 및 활용하기

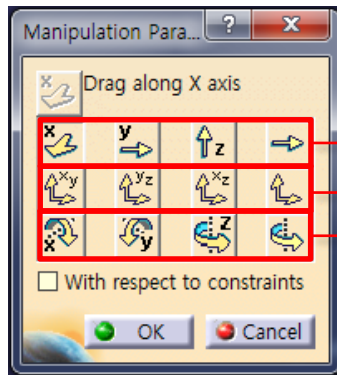
Move

: Part를 이동시켜 보거나, 퍼트려주는 툴 바.



Manipulation (조작)

: Part를 구속 없이 조작할 수 있는 기능으로, 주로 구속 전에 형상을 파악할 때 사용한다.



X, Y, Z 및 사용자가 지정한 방향으로 이동시킨다.

XY, YZ, XZ Plane 상에서 이동시킨다.

X, Y, Z 및 사용자가 지정한 축을 기준으로 회전시킨다.



Explode (포켓)

: Part들을 공간으로 퍼트려주어 일시적으로 구속조건을 해제시킨다.

Tip

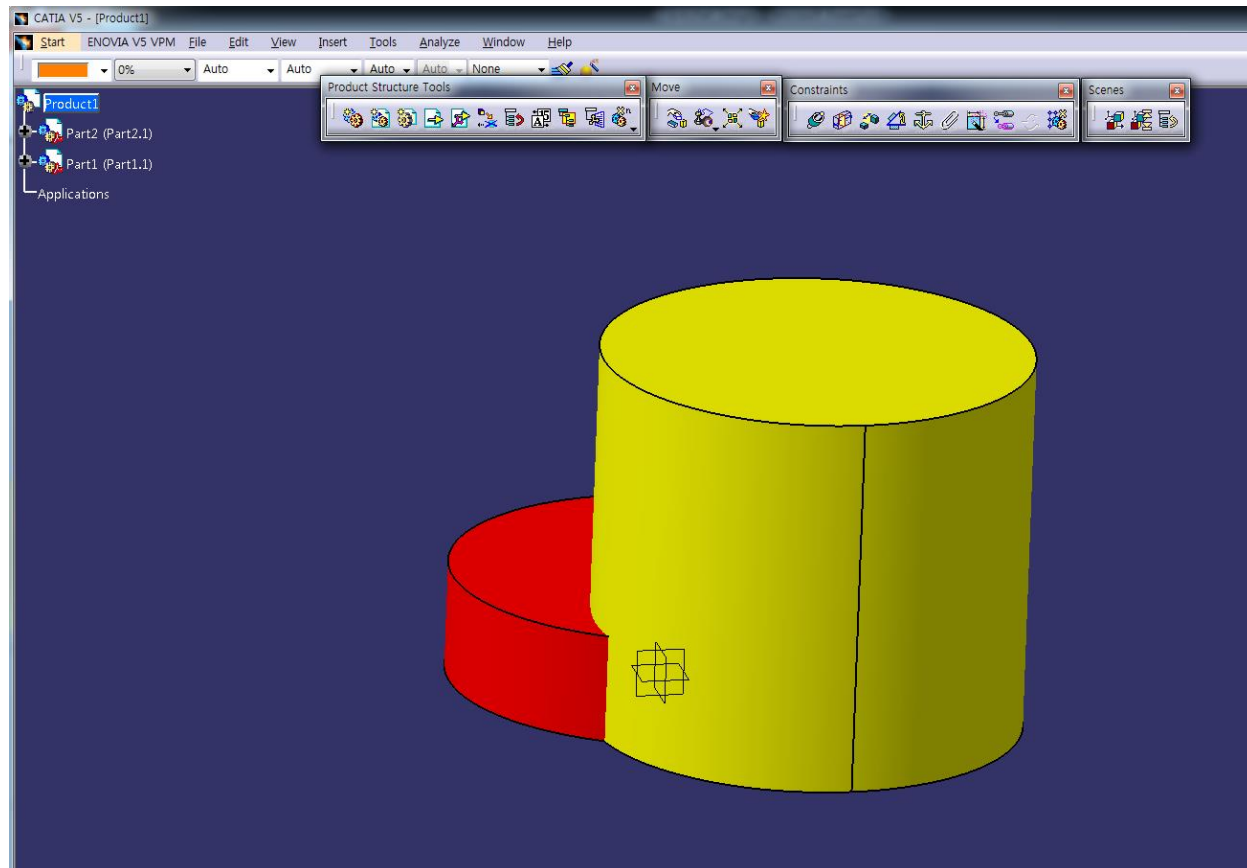


Updating an Assembly (업데이트)

: 구속을 주었는데, 형상이 변하지 않을 경우에 업데이트 아이콘을 사용하면, 현 작업까지의 상황을 업데이트 시켜주는 기능이다. Explode된 Part들을 다시 구속할 때 주로 사용하는 Icon이다.

■ Move Tool bar 활용하기

[Example Click #1](#)

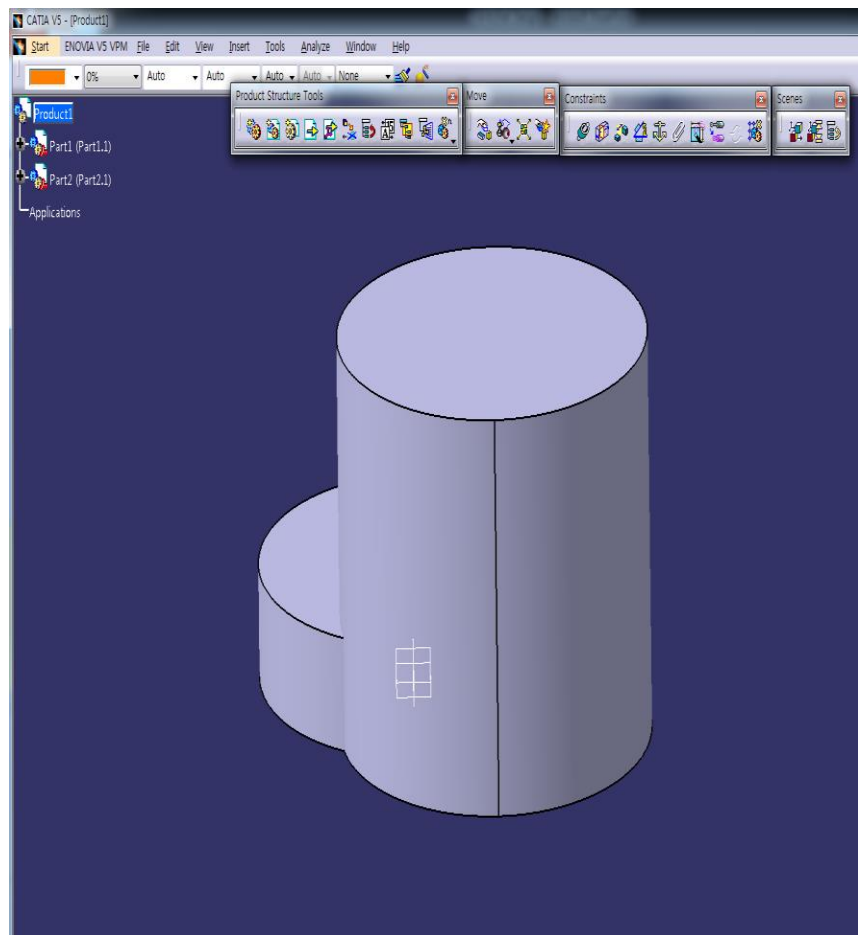


Move Tool bar 활용하기

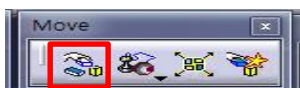
1



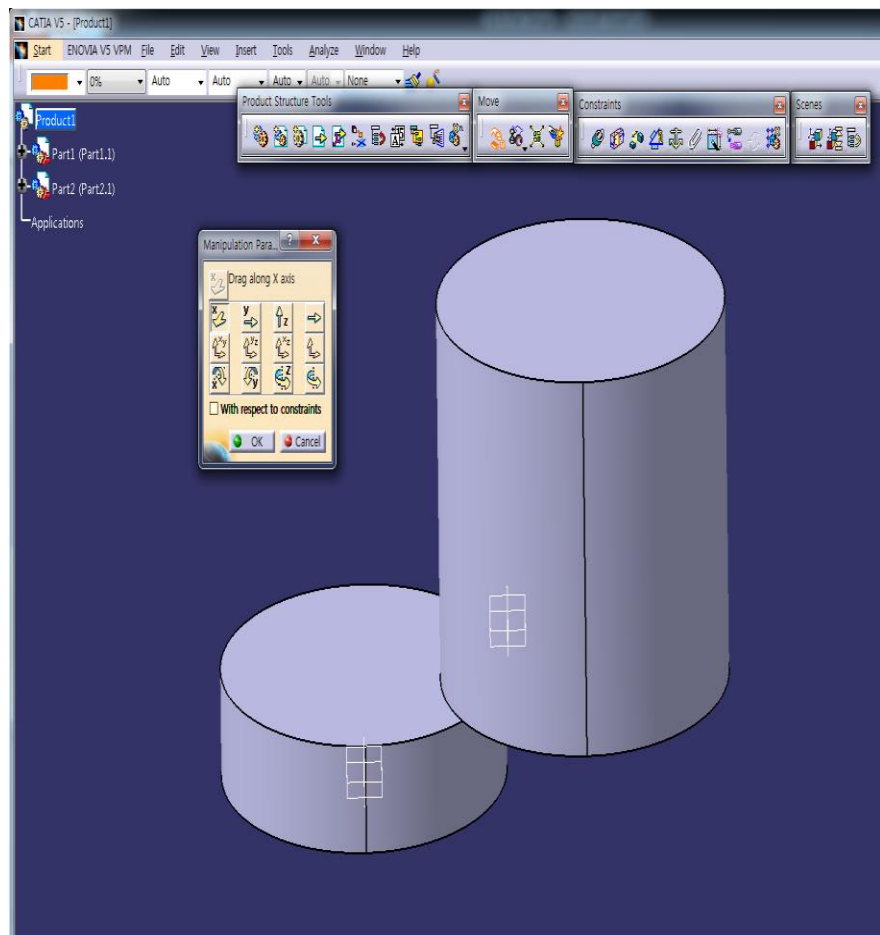
Explode 클릭 후 OK



2



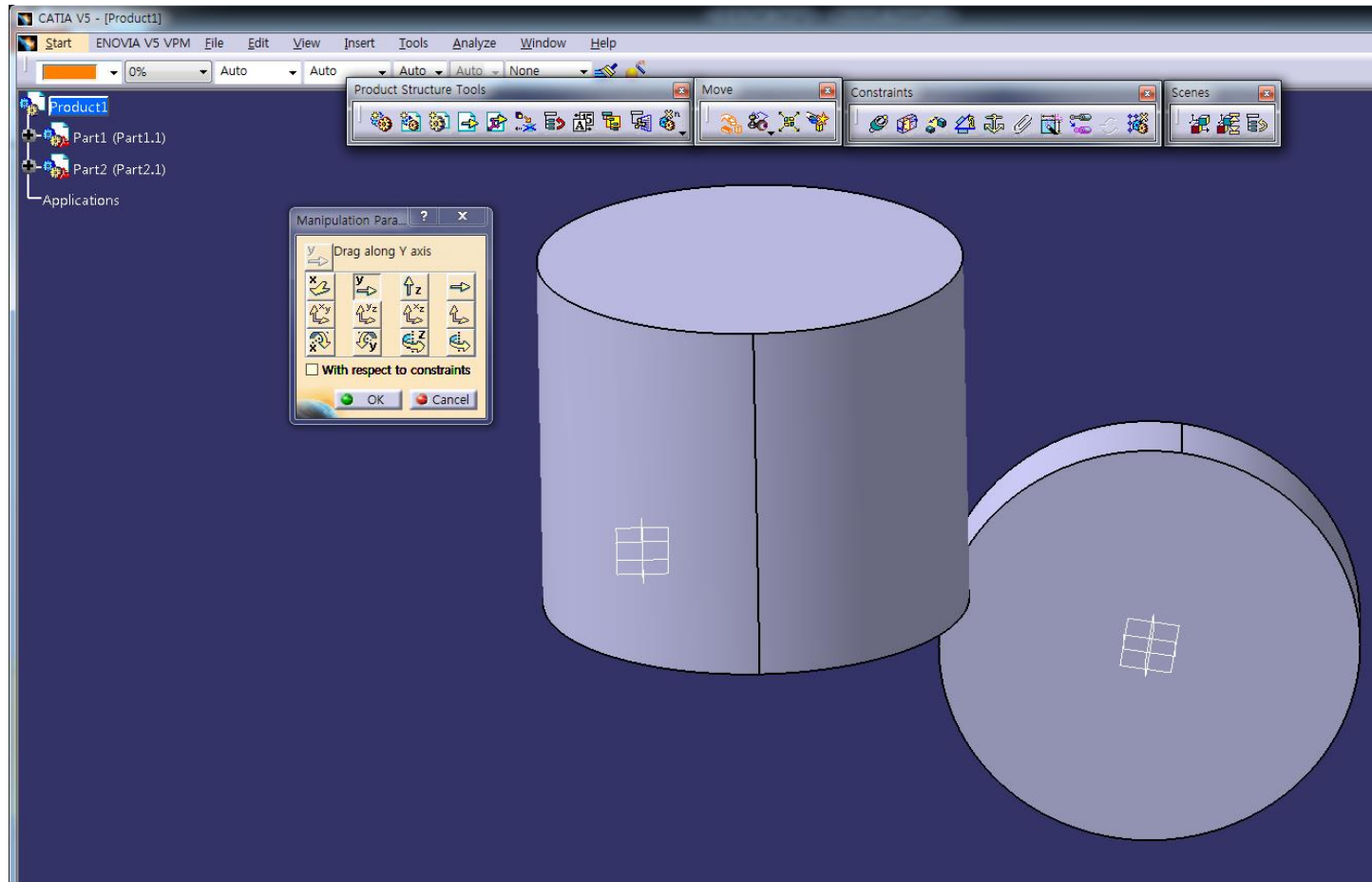
Manipulation 클릭



2. Move Tools Tool Bar 이해 및 활용하기

■ Move Tool bar 활용하기

3 대화상자에서 이동 방법 선택 후 물체 드래그



3. Constraints Tools Tool Bar 이해 및 활용하기

■ Constraints

: 공간상의 부품에 대한 직선 이동과 회전 운동의 자유도를 구속하는 명령어이다. 이를 사용하기 위해서 제일 먼저 Fix Component를 정의한다.



Coincidence Constraint (축 일치)

: Rotational Part들 간의 축을 일치시켜 구속을 주는 기능이다.



Contact Constraint (면 일치)

: Part들의 면과 면을 일치시킬 수 있고, 점과 선으로도 구속을 할 수 있다.



Offset Constraint (거리 구속)

: Part가 서로 붙어 있지 않고, 일정한 거리를 유지하며 구속될 경우 사용하는 Icon이다.



Angle Constraint (각도 구속)

: 각 Part에 각도를 주어 구속을 주는 Icon이다.



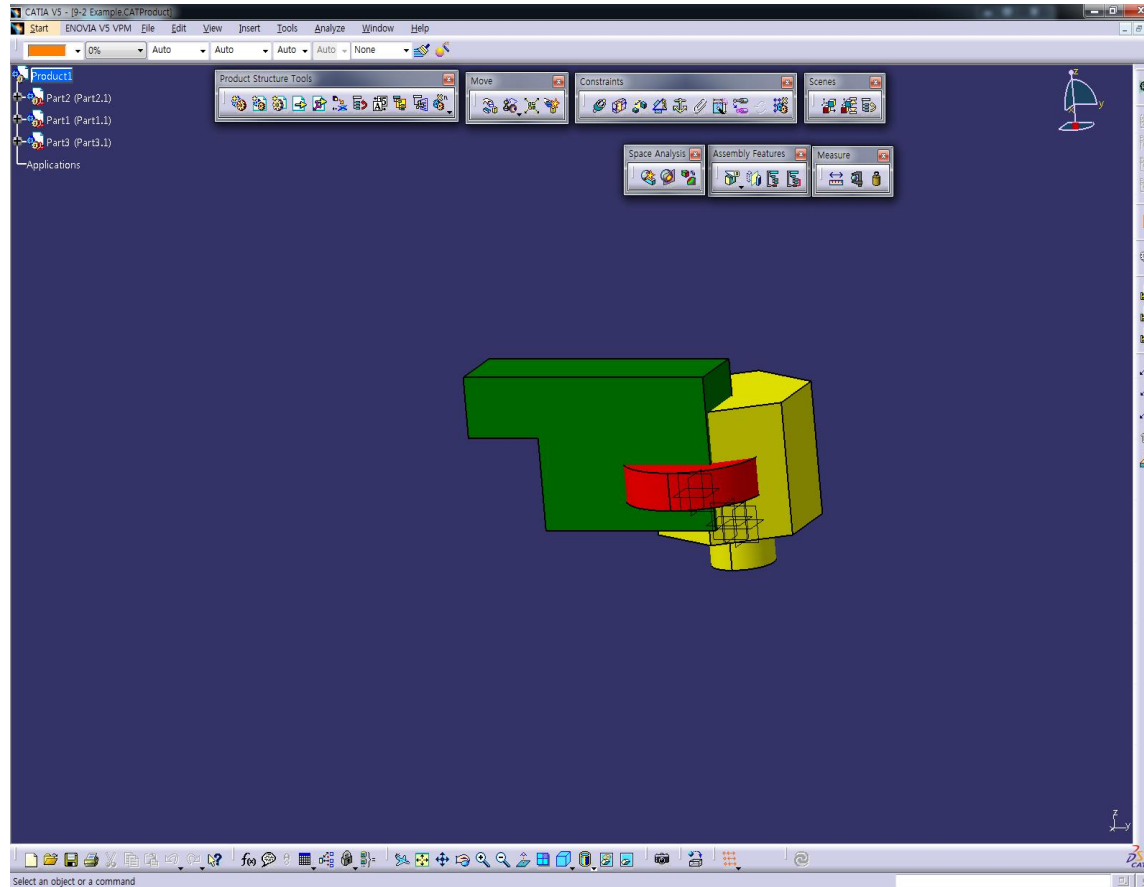
Fix Component (고정)

: 파트의 위치를 현 위치에 고정하는 기능이며, 주로 기준점이 되는 Part를 고정할 때 사용하는 Icon이다.

✓ Constraints를 사용하기 위해서 먼저 Fix Component를 정의한다.

■ Constraints Tool bar 활용하기

Example Click #2

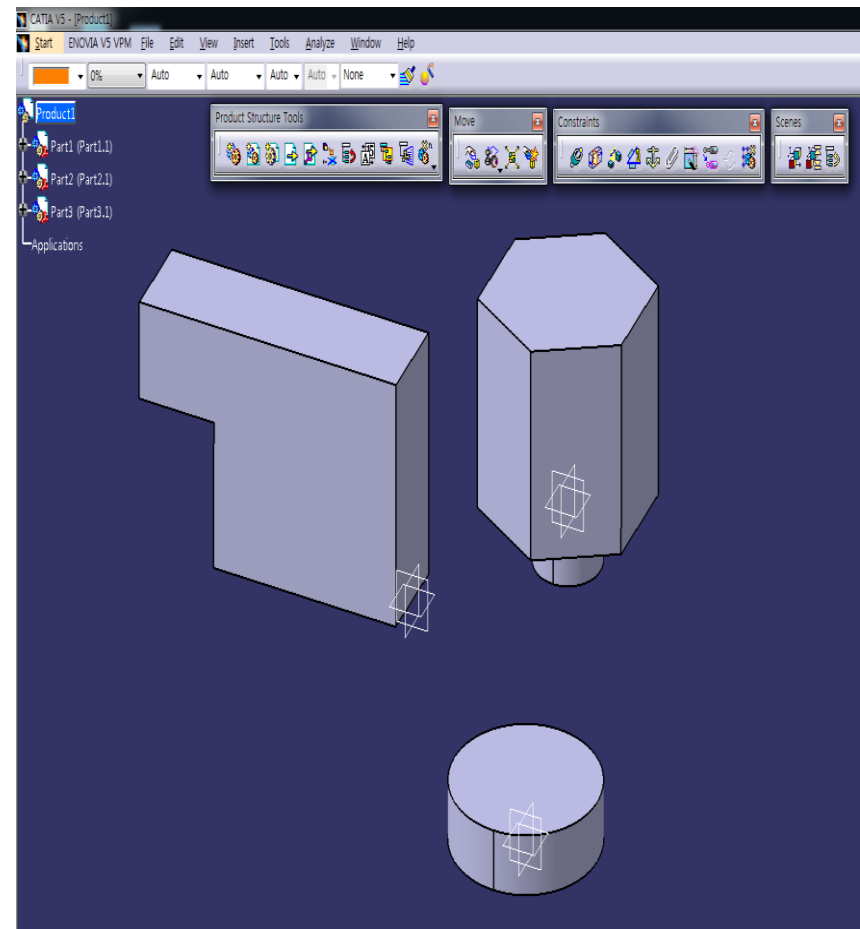


Constraints Tool bar 활용하기

1



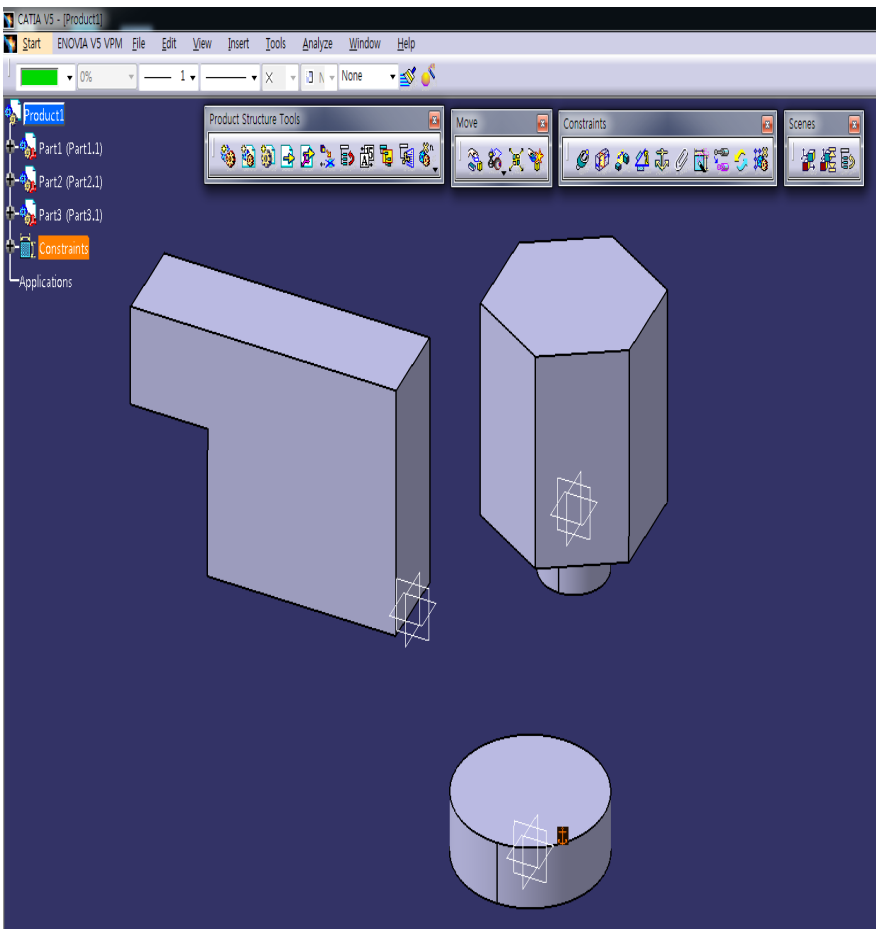
Explode 클릭 후 OK



2



Fix 클릭 후 Part1 바디를 클릭

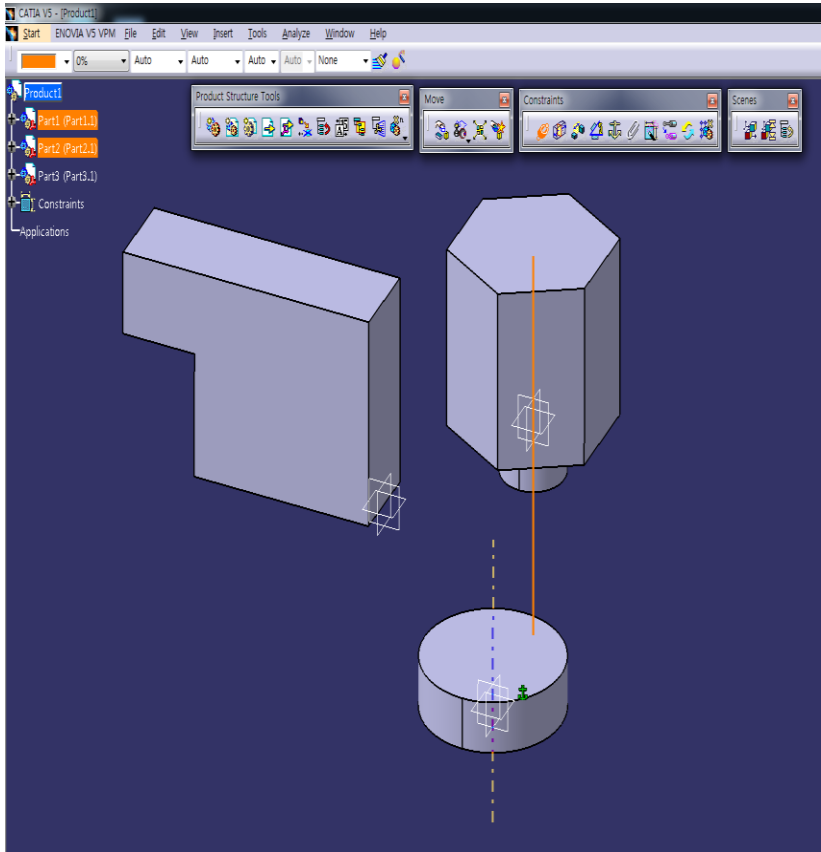


■ Constraints Tool bar 활용하기

3



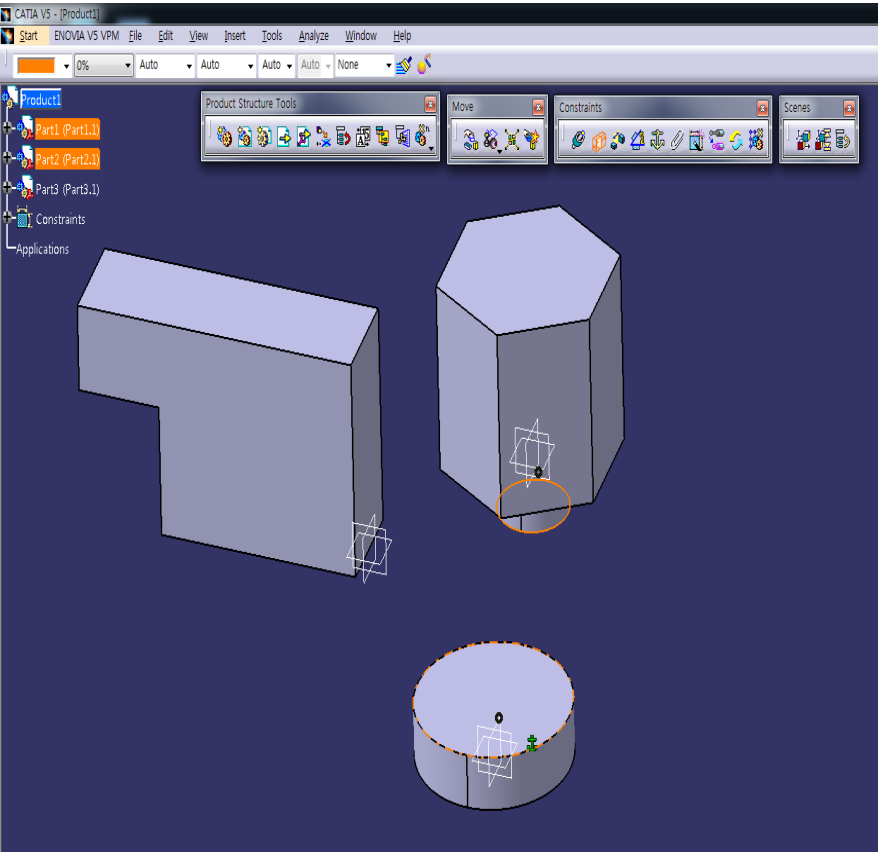
Coincidence 클릭 후 Part1 바디 축과 Part2 바디 축을 클릭



4



Contact 클릭 후 Part1 바디 윗면과 Part2 바디 밑면을 클릭

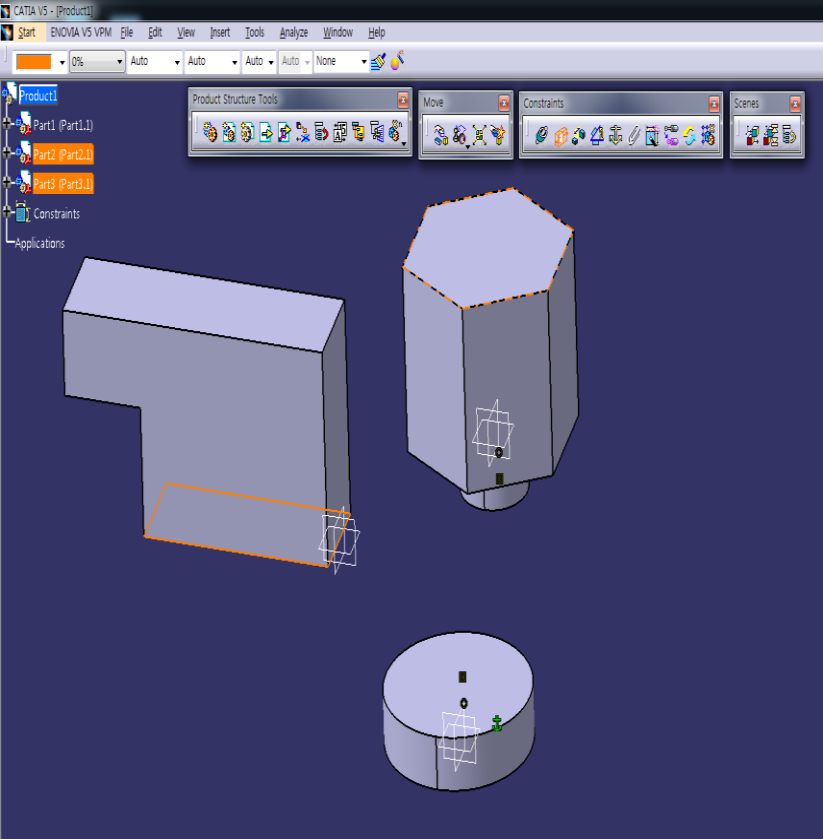


■ Constraints Tool bar 활용하기

5



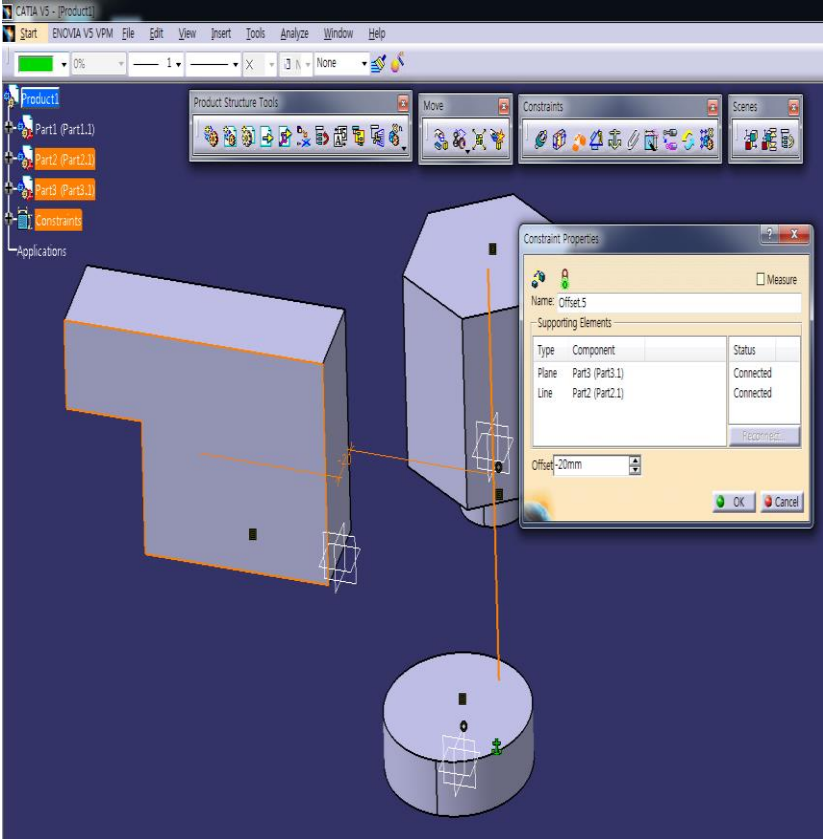
Contact 클릭 후 Part2 바디 윗면과 Part3 바디 밑면을 클릭



6



Offset 클릭 후 Part2 바디 축과 Part3 바디 옆면을 클릭 후 -20mm 입력

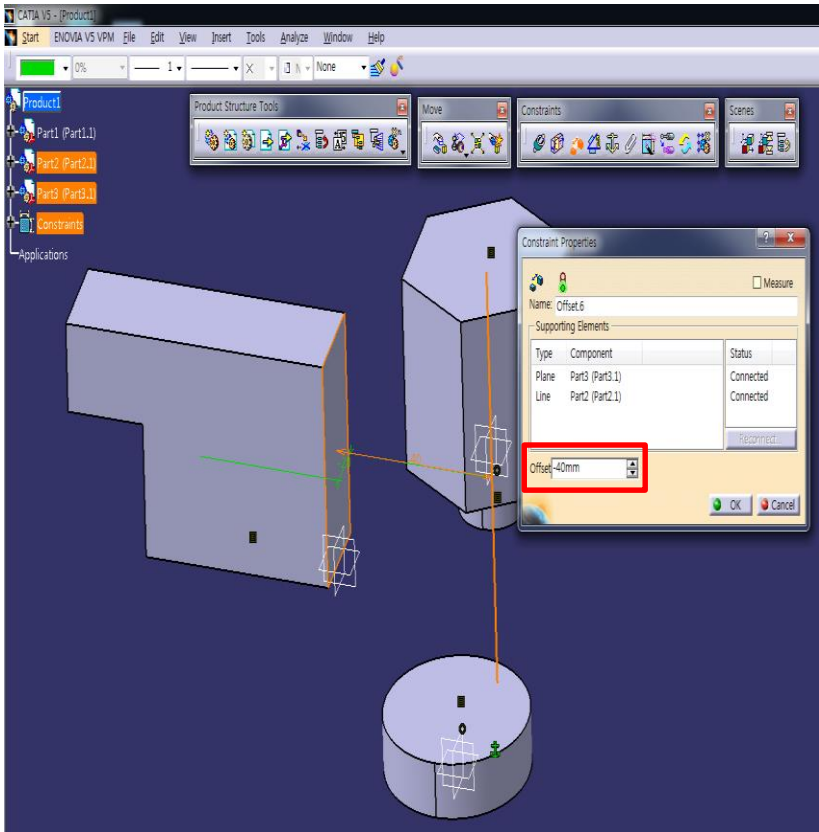


Constraints Tool bar 활용하기

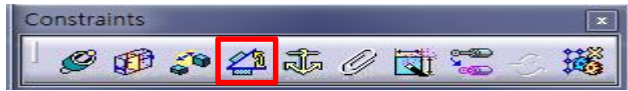
7



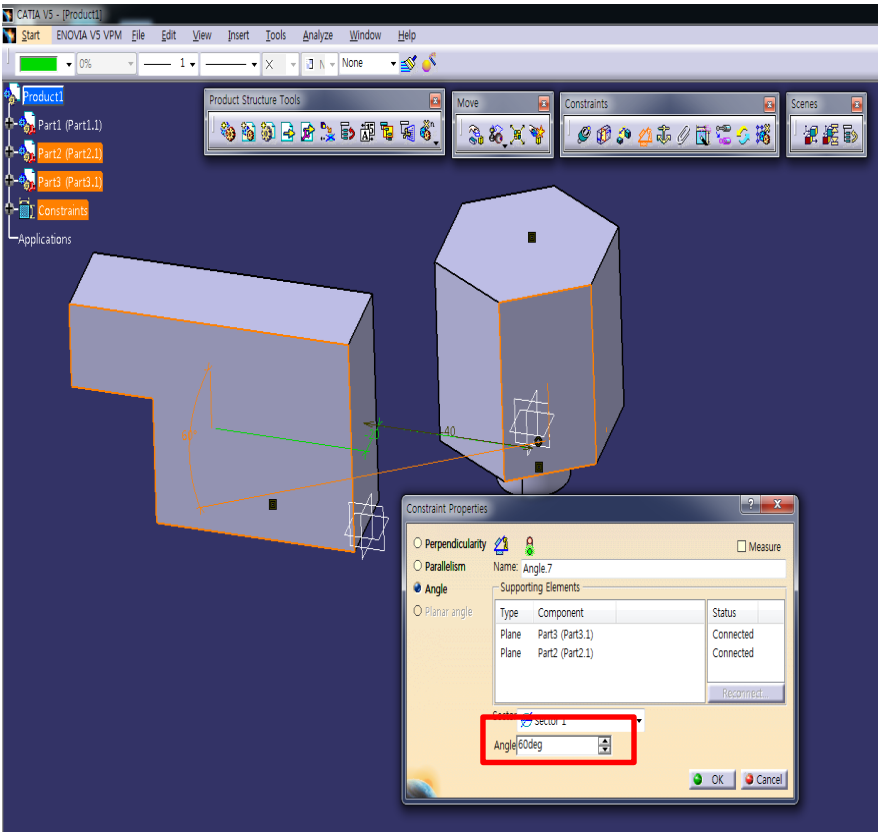
Offset 클릭 후 Part2 바디 축과 Part3 바디 뒷면을 클릭 후 -40mm 입력



8

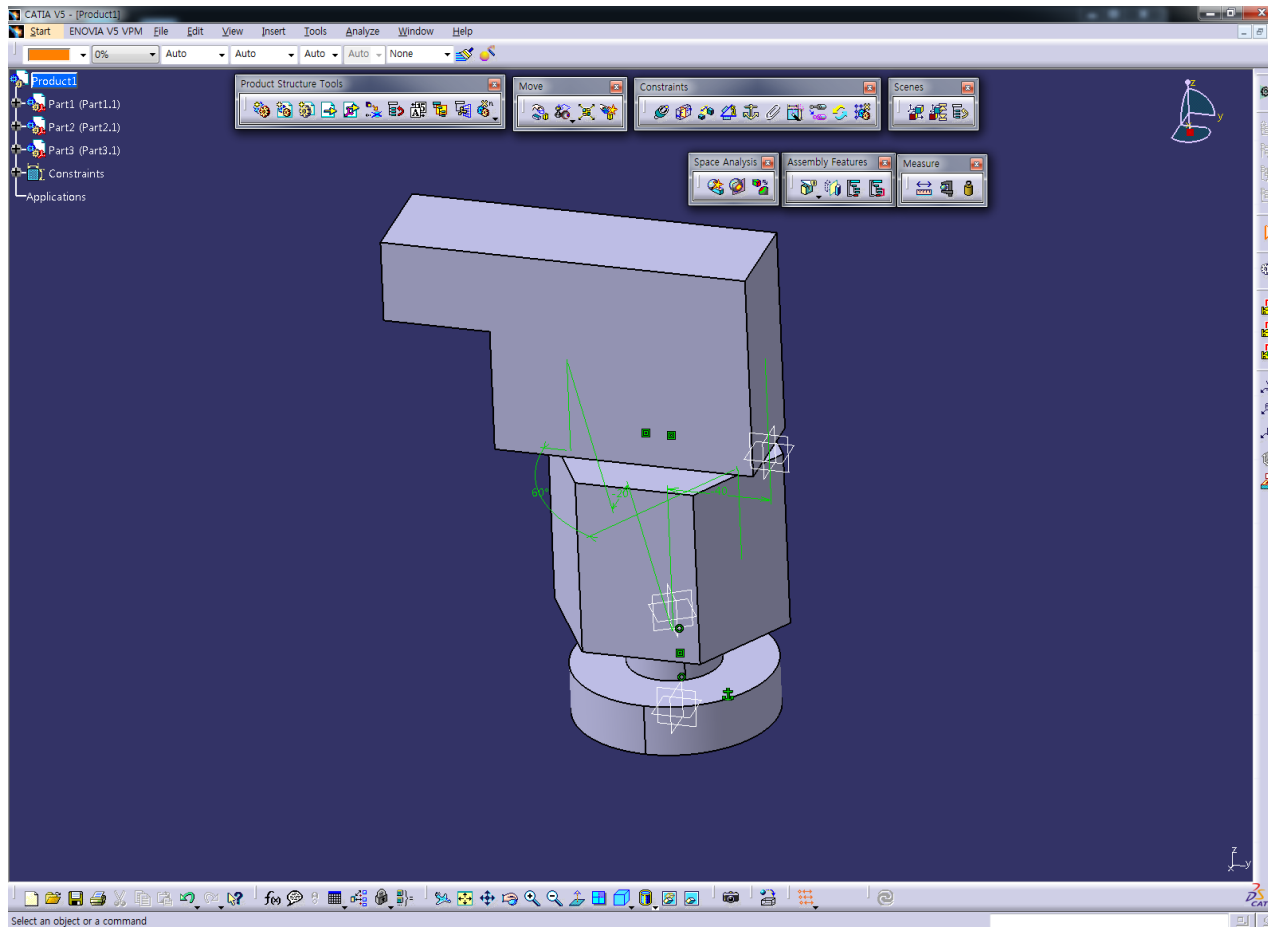


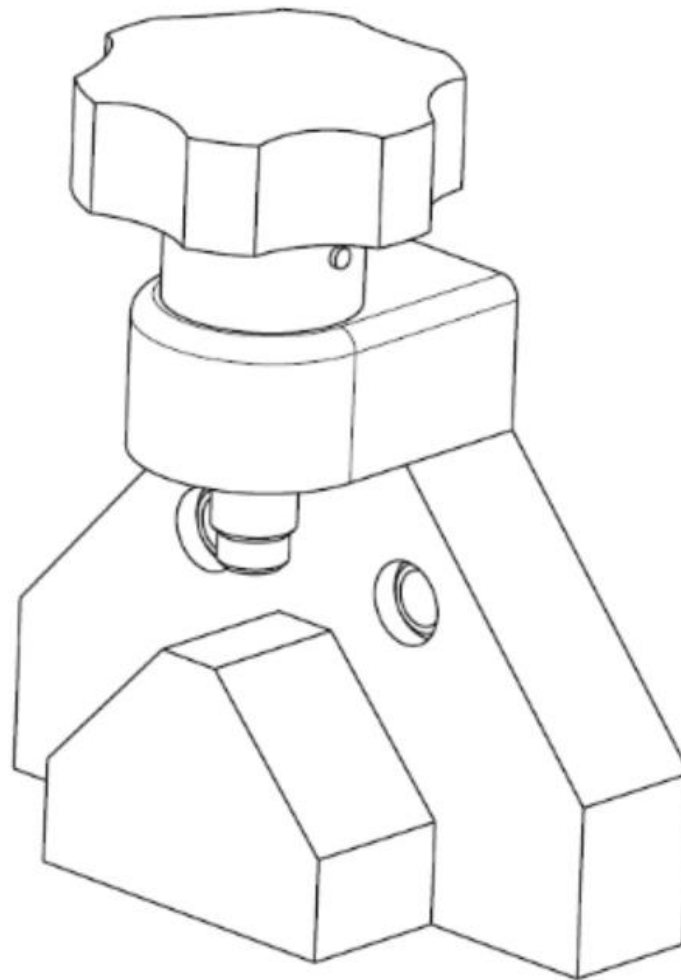
Angle Constraint 클릭 후 Part2 바디 측면과 Part3 바디 측면을 클릭 후 60deg(도) 입력



■ Constraints Tool bar 활용하기

- 9 Ctrl+U 를 눌러서 업데이트 한다.





조립도